

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias, 2027 - 1

Introducción a Ciencias de la Computación





P5 - Decisiones y repeticiones

Adrián López Méndez

324188758

Parte 1: Calculando π a dardazos.

1. 1.-

1 - 4.

```java
public class EstimacionPi {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Total de dardos
        int dardosTotales = 1000000;
        // Lanzamientos
        int dardosLanzados = 0;
        // Lanzamientos dentro del circulo
        int dardosDentro = 0;

        // Mientras el total de dardos sea mayor a los lanzamientos entrara al while
        while (dardosTotales > dardosLanzados) {
            // agragamos las variables aleatorias para nuestros pares de coordenadas
            double coordEnX = Math.random();
            double coordEnY = Math.random();

            // usamos la funcion para calcular distancias
            double distancia_centro = Math.sqrt(Math.pow(coordEnX, 2) + Math.pow(coordEnY, 2));

            // verificamos si nuestros dardos cayeron dentro o fuera del circulo
            if (distancia_centro <= 1.0) {
                // si cumplen la condicion se agregan los valores al contador
                dardosDentro++;
            }
            // si la o no la cumple aumentara el contador de lanzamientos

            dardosLanzados++;

        }
        // aproximamos pi con MonteCarlo
        double aproxPi = 4.0 * dardosDentro / dardosTotales;

        System.out.printf("Estimación de pi: %.6f", aproxPi);
    }
}
```

La estrategia que lleve a cabo para resolver este problema de aproximación, fue primordialmente ir al laboratorio, y también usar las herramientas math que vienen en la JDK, aunado a eso el uso de los ciclos while y el condicional if fueron de gran ayuda.

5.

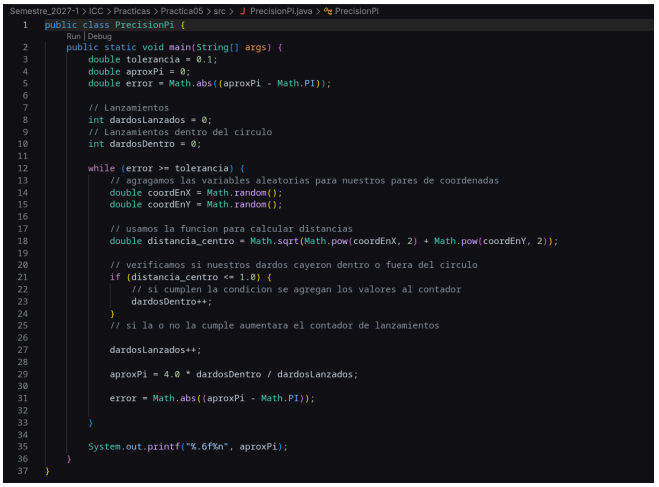
```
fish  →Practica05  main ≡ ?1  39ms
» java -cp bin/ EstimacionPi
Estimación de pi: 3.139244
fish  →Practica05  main ≡ ?1  65ms
» java -cp bin/ EstimacionPi
Estimación de pi: 3.141328
fish  →Practica05  main ≡ ?1  72ms
» java -cp bin/ EstimacionPi
Estimación de pi: 3.140876
fish  →Practica05  main ≡ ?1  60ms
»
```

Núm. de experimento	Núm. de intentos	Estimación de π
1	100	3.440000
2	100	3.120000
3	100	3.240000
4	1000	3.104000
5	1000	3.152000
6	1000	3.180000
7	10000	3.149600
8	10000	3.127600
9	10000	3.150800
10	100000	3.141640
11	100000	3.151000
12	100000	3.137760
13	1000000	3.139244
14	1000000	3.141328
15	1000000	3.140876

El que las ejecuciones sean distintas se debe al funcionamiento del Math.random que se encarga de buscar las coordenadas de los lanzamientos, mientras el número de lanzamientos aumenta mayor precisión obtenemos.

1. **2.-**

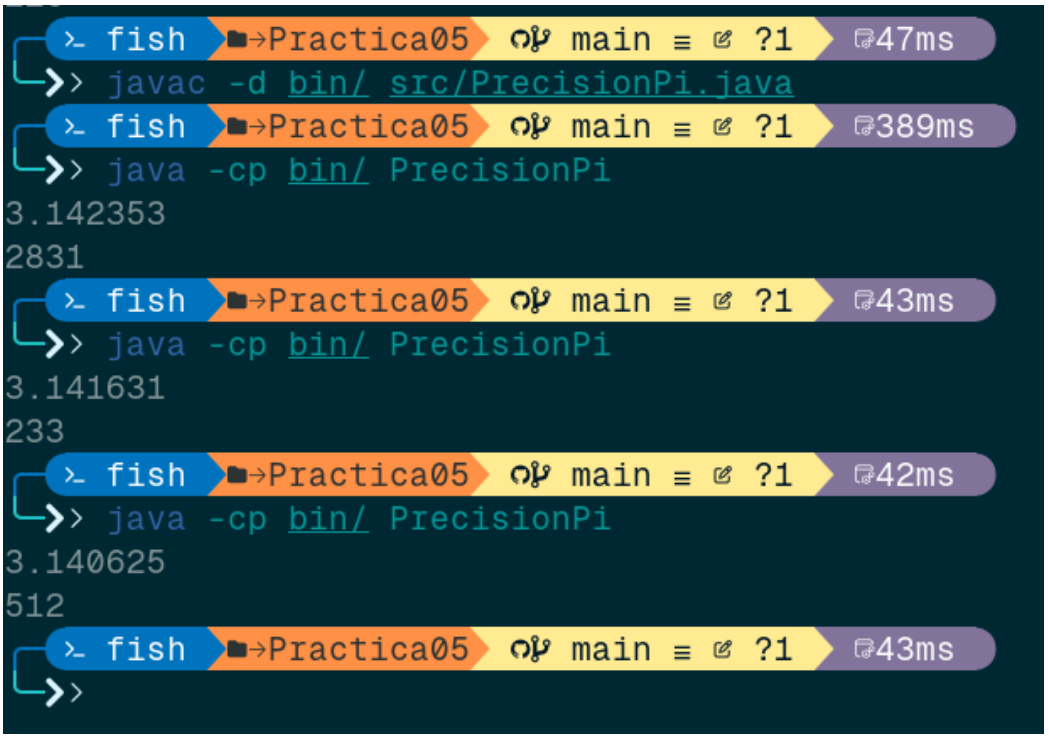
1 - 3.



Repetimos estrategia, la estructura es parecida al del programa anterior pero en este incluiremos error y tolerancia para que nuestra estimación sea más precisa.

4.

Tolerancia	Ejecución	Dardos necesarios	Estimación de π
0.1	1	9	3.111111
0.1	2	5	3.200000
0.1	3	21	3.047619
PROMEDIO =>		11.7	
0.01	1	14	3.142857
0.01	2	14	3.142857
0.01	3	116	3.137931
PROMEDIO =>		48	
0.001	1	2831	3.142353
0.001	2	233	3.141631
0.001	3	512	3.140625
PROMEDIO =>		1192	



Variaron demasiado los dardos, dando valores atípicos por lo menos una de cada tres veces, por lo que el promedio no representa bien lo que está pasando.
Para llegar a un error menor a 0.001 se necesitaron 2831, 233 y 512 dardos en las tres ejecuciones registradas, promediando 1192 lanzamientos. Esto no concuerda con lo observado al usar un número fijo, ya que en la primera actividad 1000 intentos generaron estimaciones menos precisas como 3.104000 o 3.152000. El que los resultados no concuerdan y las ejecuciones requieren cantidades tan distintas de dardos se debe al funcionamiento del Math.random que se encarga de generar las coordenadas de los lanzamientos; como el ciclo se detiene en el instante exacto en que la diferencia es menor a 0.001 por pura casualidad estadística, se registra el éxito temporal antes de alcanzar el volumen de lanzamientos que realmente garantiza una precisión estable.

Parte 2: El regreso del señor Pines.

2. **1.-**

Mi estrategia para realizar el código, de mientras solo para este inciso, pues después tuvo que ser algo modificado, fue volarme el código de nuestro gran ayudante de su práctica 4, la cual ya había entregado yo, por eso me fusile el del ayudante, para tener todo bien ordenado y yo solo hacer lo nuevo que se pide, identificar variables que sean importantes que el usuario te las dé como debe de ser, como el tipo de cliente y los valores del precio, meses y años, y eso fue todo para este inciso pues calcular interes simple ya lo habíamos hecho en la práctica 4; después de hacer las modificación para restringir la entrada de ciertos datos esto fue lo que construimos:

```
+++++ Cotizador de La Cabana del Misterio +++++

--- Datos del cliente ---
Cliente: Robbie Valentino
Clasificacion: P

--- Datos del prestamo ---
Capital: $12899.00
Tasa anual: 13.00%
Plazo: 21 meses (1.75 anios)

--- Resultado ---
Interes total: $2934.52
Total a pagar: $15833.52
Mensualidad: $753.98
```

```
+++++ Cotizador de La Cabana del Misterio +++++

--- Datos del cliente ---
Cliente: Robbie Valentino
Clasificacion: E

--- Datos del prestamo ---
Capital: $12899.00
Tasa anual: 15.00%
Plazo: 21 meses (1.75 anios)

--- Resultado ---
Interes total: $3385.99
Total a pagar: $16284.99
Mensualidad: $775.48
```

```
+++++ Cotizador de La Cabana del Misterio +++++

--- Datos del cliente ---
Cliente: Robbie Valentino
Clasificacion: R

--- Datos del prestamo ---
Capital: $12899.00
Tasa anual: 18.00%
Plazo: 21 meses (1.75 anios)

--- Resultado ---
Interes total: $4063.18
Total a pagar: $16962.18
Mensualidad: $807.72
```

```
adrian@fedora:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica05$ java -cp bin/ CotizadorPines
Tipo de cliente invalido, por favor ingrese como |P| o |E| o |R|
```

Cuando el tipo de cliente no es alguno de los tres por defecto imprime el mensaje de arriba.

```
+++++ Cotizador de La Cabana del Misterio +++++

--- Datos del cliente ---
Cliente: Robbie Valentino
Clasificacion: P

--- Datos del prestamo ---
Inserta un valor valido
```

Cuando ingresa meses, años o dinero negativo imprime el mensaje de arriba.

2. 2.-

Mi estrategia para este inciso fue apoyarme de lo que ya tenía, desechar lo que no me serviría y utilizar una nueva herramienta para el Interés Compuesto el famoso ciclo for, con estas tres cosas en mente desarrolle mi código.

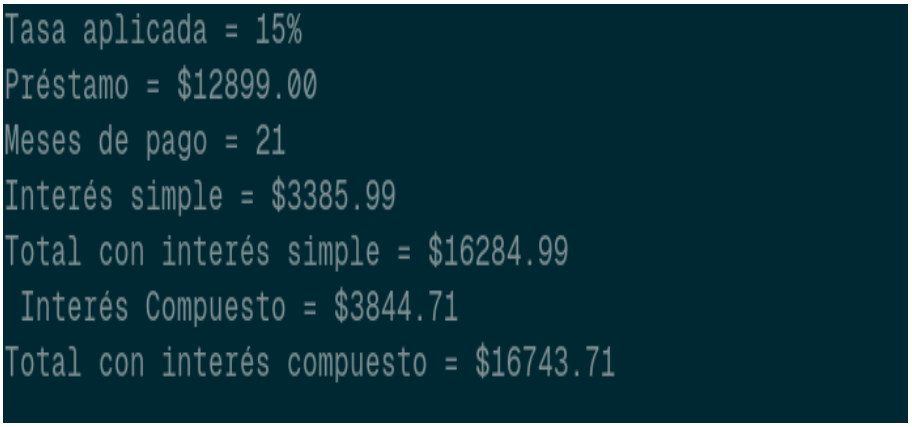
- ❖
- ❖ Lo que vemos en la imagen es la tabla de valores con el IC creciendo mes con mes según la tasa mensual.

```
>> java -cp bin/ CotizadorPines

+++++ Cotizador de La Cabana del Misterio +++++

--- Datos del cliente ---
Cliente: Robbie Valentino
Clasificacion: E

En el mes 1 se tiene un saldo de 13060.24
En el mes 2 se tiene un saldo de 13223.49
En el mes 3 se tiene un saldo de 13388.78
En el mes 4 se tiene un saldo de 13556.14
En el mes 5 se tiene un saldo de 13725.60
En el mes 6 se tiene un saldo de 13897.17
En el mes 7 se tiene un saldo de 14070.88
En el mes 8 se tiene un saldo de 14246.77
En el mes 9 se tiene un saldo de 14424.85
En el mes 10 se tiene un saldo de 14605.16
En el mes 11 se tiene un saldo de 14787.73
En el mes 12 se tiene un saldo de 14972.57
En el mes 13 se tiene un saldo de 15159.73
En el mes 14 se tiene un saldo de 15349.23
En el mes 15 se tiene un saldo de 15541.09
En el mes 16 se tiene un saldo de 15735.36
En el mes 17 se tiene un saldo de 15932.05
En el mes 18 se tiene un saldo de 16131.20
En el mes 19 se tiene un saldo de 16332.84
En el mes 20 se tiene un saldo de 16537.00
En el mes 21 se tiene un saldo de 16743.71
```



❖ Lo que vemos en la imagen de la izquierda es la verificación solicitada, como se puede ver todo cumple tal cual lo pide la práctica.

Conclusiones:

El desarrollo fue mucho más fácil a partir del laboratorio del dia 22 de octubre, en el cual se nos enseñó a usar el while de mejor forma y se nos dio tips para los ciclos for, en tanto se resuelven dudas respecto a la práctica y en general con la materia